一致度和相似度

我们回过头来，再看看一致度和相似度的计算。之前我们卡在长度不一样的两个序列如何计算一致度和相似度这个问题上。现在学会了序列比对，我们就可以先给这两条长度不同的序列做全局比对，然后计算全局比对中一致字符的个数和相似字符的个数，再除以全局比对的长度，就可以得到它们的一致度和相似度了。比如下面这两条序列：

```
序列1: CVHKAT   identity = (4/6)*100% = 67%
序列2: CIHK-T   similarity = ((4+1)/6)*100% = 83%
```

首先做出它们的全局比对，比对中一致字符的个数是 4 个，全局比对长度 6，一致度=67%。相似字符个数 1，相似度就是(4+1)/6=83%。

由此，我们必须回过头来，把长度相同的两个序列计算一致度和相似度的方法重新规范一下。尽管长度相同，但是做出的全局比对的长度并不一定等于序列的长度，比如下面这两条序列：

```
序列1: CVHK-LA identity = (4/7)*100% = 57%
序列2: C-HKTIA similarity = ((4+1)/7)*100% = 71%
```

上下各加入一个空位，全局比对的长度就不等于序列的长度了。所以不管两条序列长度是否相同，都要先对它们做全局比对。让两条序列先以最优的方式比对起来，再从全局比对中数出一致字符和相似字符的个数，除以全局比对的长度，来得到它们的一致度和相似度。

现在大家已经掌握了做双序列比对的方法了。只是，这种计算得分矩阵的方法长度 10 以内的序列还凑合，那些几百个字符长的，似乎无法手动计算完成。别忘了，有种东西叫计算机，有种人叫程序猿，有他们累不死你。置于他们的事儿，我们下回分解！